

FORMATO PLAN ANALÍTICO DE CURSO

PAC

Formación para la vida

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Pensamiento matemático	
Facultad/Área Transversal	Vicerrectoría Académica
Nivel de formación	Profesional
Componente	Obligatorio
Código	
Autor (a)	Sergio Andrés Montes Alarcón

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo					
Práctico	☐	Teórico	☐	Teórico - Práctico	☒
Ámbito de formación					
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida	☒		
Formación para la transformación social y digital	☐	Formación para la transformación de profesional	☐		
Tiempos y Actividad Académica					
Horas trabajo directo (HTD):	48		Total (HTD+HTI): 144		

Horas Independiente (HTI):	96	
----------------------------	----	--

3 RELACIÓN DEL MÓDULO CON LAS RUTAS FORMATIVAS

En el documento del Plan Analítico Transversal (PAT) correspondiente al núcleo de *Pensamiento Matemático* del ámbito de *Formación para la Vida*, se presenta la red modular en la que se encuentra relacionado el Pensamiento Matemático como curso en relación con otros cursos del núcleo. Hagamos un breve análisis del esquema que se presenta en la siguiente figura a la luz de la pregunta que proponemos como autores de los cursos de matemáticas para la Ibero ¿Cómo formar un ciudadano matemáticamente competente?, pregunta que da origen al diseño de los cursos y que pretende que el estudiante se aproxime a la respuesta por medio del planteamiento de sus propias preguntas ¿Cuándo considero como estudiante que soy matemáticamente competente?, ¿Cómo sé que soy matemáticamente competente desde mi rol de estudiante? y ¿En qué medida mi competencia en matemáticas me permite afrontar los retos académicos, personales y laborales que me presenta la vida?



Figura 1. Propuesta de ejecución de los módulos por parte de los estudiantes en su ciclo de formación. Autores.

Entendiendo entonces que el pensamiento matemático es una manera de interacción con el mundo que nos rodea, debemos considerar que cuando un estudiante ingresa al curso de pensamiento matemático ya trae consigo una red de conocimientos, experiencias, conceptos y vivencias que le permiten acercarse a los objetivos del curso desde su propio bagaje académico y personal. Así entonces, las actividades, tareas, lecturas y retos propuestos en las diferentes unidades, pretenden que el estudiante ponga en juego su propio conocimiento, adquiera destrezas nuevas, aprenda algoritmos, métodos, diferentes nociones y representaciones para ajustar con su red personal, mejorando y adecuando los preconceptos existentes y ampliando así su acervo matemático. Encontramos entonces el curso situado en la fase de formación, en la cual el estudiante puede tomar indistintamente del orden los cursos de pensamiento matemático y matemáticas básicas, para afianzar sus conocimientos, desarrollar destrezas y recibir las herramientas necesarias para abordar otros espacios académicos del núcleo, tales como finanzas personales o estadística descriptiva, o incluso cursos de mayor complejidad como álgebra lineal o los cálculos que se cursarán en semestre superiores de algunas carreras.

Consideremos también el caso de aquellas carreras en las que el componente matemático no tiene tanta presencia como en las ingenierías, por ejemplo, pero que resulta muy importante para el desarrollo de su actividad profesional. Se trata por ejemplo de profesiones en el área de la salud, la psicología y la comunicación, pues aun cuando para estos profesionales el conocimiento matemático no representa la mayor parte de sus actividades en el ejercicio de sus labores, sí es una herramienta que les permite interpretar mejor los aspectos propios de su disciplina, mediante el análisis de datos, cifras, diagramas y situaciones en las que la matemática aparece inevitablemente.

4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

El pensamiento matemático antes de considerarse como un espacio académico debe entenderse como una manera de interactuar con el mundo circundante. En muchos escenarios de la vida diaria es posible interpretar los diferentes sucesos a nuestro alrededor cuando recurrimos a las relaciones numéricas, espaciales, aritméticas o aleatorias que se pueden observar, deducir o asignar a un objeto, un momento o una situación que es matematizable.

Es justamente la formalización de esta interacción la que da origen al pensamiento matemático como espacio académico de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Espacio en el cual nuestros estudiantes, tecnólogos y profesionales, trabajan en torno a problemas matemáticos en situaciones cotidianas y del ámbito disciplinar, que les permiten conocer, ampliar, apropiarse y hacer uso de los conceptos propios del pensamiento numérico, espacial, aleatorio y la lógica que son parte fundamental de la estructura conceptual que debe tener un egresado de la Ibero y que le permitirá desempeñarse en ámbitos laborales y académicos con la solvencia que brinda una buena estructura de pensamiento matemático.

En este sentido se hace necesario contar con unidades de aprendizaje en las que el estudiante adquiera progresivamente herramientas que le permiten no solo abordar los retos académicos de esta y otros módulos, sino que modifican positivamente su manera de interactuar con el mundo, al permitirle una nueva visión con la cual afrontar los retos de la vida cotidiana y laboral.

En este módulo pondremos en juego nuestras nociones y conceptos matemáticos básicos, para tratar de abordar y dar respuesta a algunos retos que pueden ser resueltos incluso desde la intuición, pero que con herramientas y conceptos nuevos o más profundos, nos van a permitir involucrar la lógica, para que nuestra intuición como individuo no sea ahora desprovista de un componente matemático, y que como estudiantes, al conocer los objetos matemáticos fundantes de las teorías, entendemos las relaciones, teoremas, aplicaciones y notaciones de los mismos, y podamos diferenciar la información que suministra un contexto para filtrar aquella que resulta relevante y pertinente en el planteamiento y resolución de una situación que se puede modelar matemáticamente.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

Competencia General

Integrar el conocimiento de los números, sus operaciones básicas, los símbolos, las formas de expresión y razonamiento matemático en la interpretación crítica de distintos tipos

	de información implicados en la resolución de problemas propios de su ámbito personal, profesional, socioeconómico y cultural.
Unidad de Competencia	Desarrollar las habilidades y estructuras conceptuales-procedimentales propias de los aspectos numéricos, espaciales y aleatorio del pensamiento, para la interpretación y solución adecuada de situaciones problemáticas matematizables que pueden presentarse en la formación profesional, en el campo laboral y/o en su vida personal.
Resultados de aprendizaje específicos	• Recurre a la lógica matemática para el análisis, planteamiento y resolución de una situación que puede abordarse desde algún modelo matemático y reconoce en otras situaciones la posibilidad de aplicar nociones similares. • Reconoce las propiedades y características de los conjuntos numéricos dentro de un contexto matemático, para procesar una situación planteada y aplicarlas posteriormente en otros contextos. • Reconoce los elementos básicos de la geometría dentro de situaciones problema para representarlos como objetos geométricos en el plano cartesiano y en el espacio como herramienta para la modelación de situaciones matemáticas. • Hace uso de la estadística descriptiva, sus conceptos básicos y aplicaciones para la interpretación de información del medio circundante, la toma de decisiones en el contexto y la aplicación de estos conceptos en el actuar de su formación profesional. • Interpreta, lee, construye y propone tablas y gráficos estadísticos para la comprensión de información dada o para compartir y sustentar información en situaciones cotidianas y profesionales.

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

El desarrollo de habilidades matemáticas y la consolidación de estructuras conceptuales debe estar mediado, intervenido y alimentado por los conceptos matemáticos que surgen en el desarrollo de los retos propuestos y las actividades dispuestas en las unidades de este curso; sin embargo, cuando el contenido matemático que interviene para la solución de una situación determinada está definido en gran medida por el rumbo que el estudiante decida tomar, podremos encontrar atados a una misma situación conceptos matemáticos que van desde algunos muy básicos, casi que intuitivos, hasta teorías, métodos, teoremas y demás contenidos más complejos y estructurados. Más adelante, en este documento, en el apartado de la metodología del curso, ilustraremos de manera más puntual mediante un ejemplo lo aquí expuesto; por lo pronto, estableceremos algunos contenidos matemáticos básicos que surgen, se consolidan y amplían en el desarrollo del presente curso, teniendo en cuenta que el estudiante trae consigo un acervo matemático y algunas nociones que ha construido a lo largo de su vida académica y personal.

Unidad de Competencia	Contenidos propuestos
Desarrollar las habilidades y estructuras conceptuales-procedimentales propias de los aspectos numéricos, espaciales y aleatorio del pensamiento, para la interpretación y solución adecuada de situaciones problemáticas matematizables que pueden presentarse en la formación profesional, en el campo laboral y/o en su vida personal.	- Nociones básicas de geometría: el reconocimiento de formas y relaciones de las figuras geométricas se establece desde los primeros años de vida, la noción de recto, redondez, curvo, punto, plano, espacio, por ejemplo, están mediadas por la interpretación de los objetos que rodean a la persona a muy temprana edad; sin embargo, la formalización de estas ideas y el paso a la interpretación de estos como objetos matemáticos, no siempre se da de manera adecuada y se sacrifican aspectos de la rigurosidad matemática en aras de lograr la aproximación a la idea. En el curso de pensamiento matemático se pretende encontrar un punto de equilibrio entre la idea intuitiva y el rigor matemático que exige la conceptualización del objeto de estudio, mediante teoremas y relaciones de la geometría plana y del espacio. - Conceptos básicos de lógica

	preposicional: establecer la relación de los conectores lógicos con expresiones usadas en el lenguaje común y el uso de las conjugaciones para establecer las diferencias de interpretación en una situación matematizable en las que intervienen expresiones como: y, o, entonces, siempre, todos, algunos, por lo menos, cuanto más, entre otras, permite establecer modelos matemáticos para la interpretación de situaciones dadas. • Conjuntos numéricos: este es tal vez el aspecto en el que el estudiante más ha profundizado en su vida académica desde la primera infancia, por tal razón le es muy familiar el reconocimiento de las operaciones de los distintos conjuntos numéricos, algoritmos y relaciones necesarias para el planteamiento y desarrollo de ecuaciones y modelos matemáticos que den cuenta de los datos suministrados por la situación propuesta. • Nociones básicas para la recolección, organización, análisis y presentación de datos que permitan extraer información de diagramas, tablas y gráficos presentes en medios de comunicación y espacios habituales para el estudiante.
--	---

5

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo vertiginoso del mundo de hoy exige de las personas en general y en particular de los profesionales, no solo el desarrollo de habilidades que les permita desenvolverse como personas útiles en la sociedad, bien sea en situaciones cotidianas o en aquellas que son particulares a su ámbito laboral, sino que también es imperativo contar con competencias que les permitan la adaptación al cambio, el redireccionamiento de planes y proyectos, el análisis de condiciones iniciales y la identificación de variables en situaciones problema.

Las competencias que involucran desarrollo del pensamiento matemático están orientadas a brindar al estudiante de la Ibero herramientas académicas que le permitan afrontar situaciones en su vida personal y profesional, en las que pueda recibir información del medio, asimilarla, diseñar un plan de acción, ejecutarlo y comprobar si el resultado obtenido realmente responde a la necesidad que le planteó el medio; todo esto mediante el uso de modelos matemáticos y herramientas propias del pensamiento numérico, geométrico y aleatorio tratadas durante el curso de Pensamiento matemático, así como conceptos, algoritmos y métodos propios de las teorías matemáticas que surjan como necesidad al momento de abordar las situaciones propuestas en la diferentes unidades del curso.

Así pues, la matemática no solo es una herramienta que permite el análisis y la comprensión de distintas situaciones, es también, a través del pensamiento matemático, un lenguaje que nos permite una interpretación del mundo a la luz de diferentes conceptos, que si bien se nos presentan mediante un espacio académico, reflejan el modo de pensar de la humanidad a través de siglos de existencia, de muchas civilizaciones y distintas épocas, reflejan lo que somos como raza humana, un cúmulo de conocimientos que trascienden en el tiempo y espacio, un continuo pasar de antorcha de generación en generación, un mostrar el camino y dotar de herramientas para afrontar problemas, situaciones y preguntas que seguramente ni siquiera han sido planteadas, pero que llegado el momento contarán con el responsable uso de las habilidades del pensamiento matemático.

6

METODOLOGÍA

En este documento se han abordado los beneficios del trabajo desde la resolución de problemas en los cursos de matemáticas, tema que se trata también en el PAT y del cual se han escrito tratados enteros en la academia. Parece ser entonces que el camino correcto según muchos autores, incluyendo a los docentes y diseñadores de cursos de matemáticas para la Ibero, es permitir al estudiante enfrentarse a situaciones en las que el conocimiento matemático aparezca como un “mal necesario” y no que se aprenda a la fuerza el “mal necesario” para luego aplicarlo en situaciones de contexto, en las que en ocasiones el estudiante no encuentra realmente cómo aplicar el teorema, el algoritmo o el método aprendido. ¿Cómo diseñar entonces situaciones que le permitan al estudiante ver la necesidad de la matemática y que lo inviten a profundizar en sus terrenos insondables?

Veamos mediante un ejemplo puntual cómo se desarrolla el curso de Pensamiento matemático partiendo de los preconceptos del estudiante. Es habitual que muchos cursos tengan un test de bienvenida al tema, en el cual el estudiante responde una serie de preguntas con las que se pretende establecer el grado de habilidad matemática con la cual el estudiante inicia el curso. Esta metodología no es del todo mala, pero la información que recibe el estudiante sobre su propio nivel de iniciación

se ve generalmente representada por un número que corresponde a la calificación de su examen, pero no siempre permite que él identifique en qué aspectos es fuerte y en cuáles definitivamente debe incrementar sus habilidades. Veamos el ejemplo.

Independientemente de estar tomando o no un curso de matemáticas, suponga que se le presenta la siguiente situación.

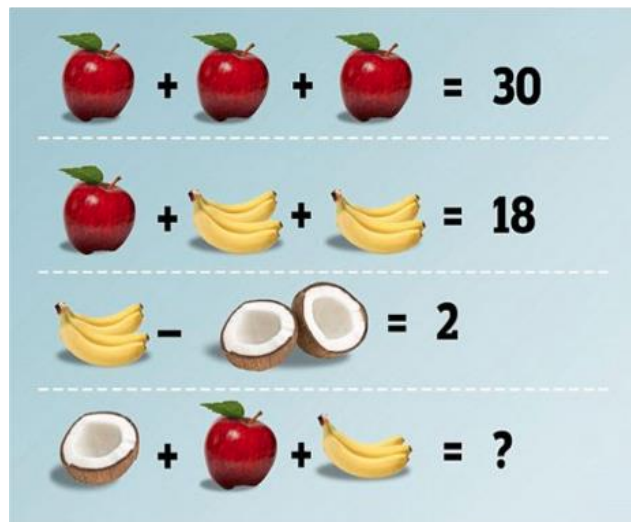


Figura 2. Reto de naturaleza matemática que circula en redes sociales.

Resuelva completamente la situación propuesta haciendo uso de cualquier herramienta con la que cuente en este momento, sus estrategias pueden variar desde el conteo con los dedos de la mano hasta la más compleja ecuación matemática que se le pueda ocurrir.

Cuando el estudiante de pensamiento matemático se enfrenta a esta situación, intenta abordarla y resolverla desde sus conocimientos previos, y las estrategias de resolución pueden variar mucho de estudiante a estudiante o incluso un mismo estudiante puede presentar varias alternativas de solución. Esta situación del ejemplo está pensada para que, en su solución, se involucren de manera formal o informal los conceptos de variable, ecuación, sustitución, despeje, por mencionar apenas los conceptos más básicos y podríamos llegar incluso a temas más complejos como arreglos matriciales o solución de sistemas de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan.

Cualquiera sea el método que utilice un estudiante para llegar a la solución, o incluso si sus prácticas no lo llevan a una solución satisfactoria, habrá puesto en juego todo su bagaje matemático y habrá descubierto en el camino cuáles de los métodos son más efectivos que otros, cuáles de los conceptos matemáticos que aprendió con anterioridad le sirvieron para acercarse al planteamiento de la solución del problema o cuales, aun sin saber su nombre técnico, son los conceptos matemáticos que le llevarían a la solución de una manera más rápida y efectiva. Centremos la atención un poco en este último aspecto.

Es común que cuando un estudiante intenta resolver un ejercicio o problema matemático llegue a un punto en el que él sabe cuál paso sigue o intuya el siguiente movimiento, pero que no se acuerde o no conozca puntualmente el procedimiento que lo sacaría de ese apuro. Este es justamente el camino que naturalmente ha existido en el conocimiento matemático y que ha obligado a la humanidad a crear, descubrir y formular nuevos conceptos que den solución a una situación que no encuentra respuesta en escenarios conocidos.

$$\begin{aligned}
 & \text{🍏} + \text{🍏} + \text{🍏} = 30 \\
 & \text{🍏} = 10 \\
 & \text{🍏} + \text{🍌} + \text{🍌} = 18 \\
 & 10 + \text{🍌} + \text{🍌} = 18 \\
 & \quad 10 + 2 \text{ 🍌} = 18 \\
 & \quad \quad 2 \text{ 🍌} = 18 - 10 = 8 \\
 & \quad \quad \text{🍌} = 4 \\
 & \text{🍌} - \text{🥥} = 2 \\
 & \quad 4 - \text{🥥} = 2 \\
 & \quad \quad \text{🥥} = 2 \\
 & \text{🥥} + \text{🍏} + \text{🍌} = ?? \\
 & \text{🍏} = 10 \\
 & \text{🍌} = 4 \quad 4 \text{ 🍌} = 4 \quad \text{🍌} = 1 \\
 & \text{🍌} = 3 \\
 & \text{🥥} = 2 \quad \text{🥥} = 1 \\
 & \text{🥥} + \text{🍏} + \text{🍌} = ?? \\
 & 1/2 \text{ COCO} + 1 \text{ MANZANA} + 3 \text{ BANANAS} = ?? \\
 & 1 + 10 + 3 = 14 \\
 & \textbf{RESPUESTA = 14}
 \end{aligned}$$

Figura 3. Esquema de una posible solución para la situación propuesta en la figura 2.

La metodología del curso está pensada para aprovechar al máximo esta forma de interacción con la matemática y se encuentra en total concordancia con lo que se estipula en el PAT, cuando enuncia que “Cuando el estudiante comprende la lógica y el pensamiento matemático es capaz de enfrentar situaciones no solamente empleando estrategias procedimentales sino utilizando la creatividad curiosidad e imaginación.”

Las unidades del curso de Pensamiento matemático están diseñadas para que, durante el desarrollo de las tareas asignadas, los retos planteados y las actividades propuestas, nuestros estudiantes de la Ibero adquieran, amplíen y utilicen conocimientos de tipo conceptual, procedimental e interpretativo, resaltando desde luego la importancia de la comunicación asertiva y oportuna para el intercambio de saberes estudiante-estudiante y estudiante-profesor.

Durante el desarrollo del curso el estudiante deberá participar en foros colaborativos, leer y controvertir la opinión de sus compañeros en un ámbito académico y de cordialidad, realizar consultas dentro y fuera de la plataforma, desarrollar los talleres propuestos para cada temática, entregar documentos y trabajos según las indicaciones dadas y presentar algunos test con los que pueda corroborar su propio conocimiento más allá de la nota que pueda ser asignada a su participación.

Para cada actividad calificable, el estudiante del curso de pensamiento matemático de la Ibero contará de antemano con los criterios bajo los cuales será evaluado su trabajo, para que las entregas cumplan con los mínimos requeridos y así mismo tenga la confianza de estar suscribiendo para su análisis y evaluación un buen producto académico.

7 SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Para entender el modelo de evaluación que será tenido en cuenta en el curso de Pensamiento Matemático, es importante considerar el panorama general que se ha presentado en este documento y las consideraciones del PAT, que muestran un esquema que permite el docente y guía del curso establecer y emplear estrategias de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias propuestas, mediante el diseño de actividades que “permitan realizar evaluación diagnóstica y sumativa que aporten a una evaluación integral y formativa, no solo del proceso de los estudiantes, sino de todo el módulo como ambiente de aprendizaje y herramienta mediadora”.

Tipo de Evaluación	Unidad didáctica o estrategias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades y/o entregables como evidencia de formación
Evaluación diagnóstica	Actividad de reconocimiento sobre conceptos básicos acerca de pensamiento numérico, geométrico y aleatorio.	El estudiante presenta un test o se enfrenta a un reto matemático en el que debe poner en juego sus ideas iniciales con respecto a un concepto matemático en particular, puede que incluso, en la situación problema planteada, no sea evidente para el estudiante de qué concepto se trata, pues se busca que recurra a todos los mecanismos	En este caso, bien sea en un Test o en el desarrollo del reto propuesto, el estudiante debe proponer soluciones a las situaciones planteadas para que puedan ser contrastadas más adelante con los contenidos temáticos que se desarrollan en el curso.

		que vea pertinentes sin estar condicionado por un rótulo en particular.	
Evaluación sumativa	Actividades distribuidas en tres unidades: 1. ¿Cómo interpreto el mundo desde las estructuras numéricas y sus relaciones? pensamiento numérico 2. ¿Cómo interpreto el mundo al observar, medir, comparar y establecer relaciones entre los objetos circundantes? pensamiento geométrico. 3. ¿Cómo interpreto la información que me proporciona el mundo mediante gráficas, tablas y datos en general? Principios de estadística.	• Recurre a la lógica matemática para el análisis, planteamiento y resolución de una situación que puede abordarse desde algún modelo matemático. • Aplica las propiedades y características de los conjuntos numéricos dentro de un contexto matemático, para procesar una situación planteada. • Reconoce los elementos básicos de la geometría dentro de situaciones problema para representarlos como objetos geométricos en el plano cartesiano y en el espacio como herramienta para la modelación de situaciones	• Participaciones en foros calificables. • Talleres entregables en documentos de pdf. Según la temática de cada unidad. • Test de fin de unidad. • Uso y entrega de evidencia del uso de herramientas digitales para el desarrollo de conceptos matemáticos. (programas de acceso libre tales como GeoGebra, regla y compás, entre otros)

		matemáticas. • Hace uso de la estadística descriptiva, sus conceptos básicos y aplicaciones para la toma de decisiones en el contexto de la formación profesional. • Interpreta tablas y gráficos estadísticos para la comprensión de información dada o para compartir y sustentar información en situaciones cotidianas y profesionales.	
--	--	--	--

8

RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

Curo, A. (2015). *Matemática básica para administradores*. Editorial: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Falcón, S. (2015). *Matemáticas básicas*. Editorial: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica.

Guerra, C. (2003). *Estadística*. Editorial Félix Varela.

Mendoza, T., Block, D. (2010). El porcentaje: lugar de encuentro de las razones, fracciones y decimales en las matemáticas escolares *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, (13)4, pp. 177-190 Comité Latinoamericano de Matemática Educativa Distrito Federal, Organismo Internacional.

Pérez, Y., Ramírez, R. (2011). Estrategias de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. Fundamentos teóricos y metodológicos *Revista de Investigación*. (35)73, mayo-agosto, pp. 169-194. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela.

Recurso complementario:

Moratalaz, E. (2011, 19 abril) Perímetros y áreas de figuras planas (Ejercicios) [Blog] Wordpress.

8.2 Recursos para el aprendizaje autónomo y la autorregulación

Acevedo, B., Ospina, A., y Salazar, L. (2009). *Matemáticas fundamentales para Ingenieros*.

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación			
Actualización 1.			
Adaptación			